

ESE2 Calcolo di Tool e UFrame

A technical line drawing of a robotic arm assembly, likely a Comau ESE2, rendered in white lines on a blue background. The drawing shows the internal structure of the arm, including joints, actuators, and tool holders. A thick white horizontal bar is positioned across the middle of the drawing, partially obscuring it.

Specifiche e Riferimenti

Istruzioni:

- Avviare la macchina “NJ_165_30”.
- Caricare la scena “ESE2 Tool e UFrame.json” e verificare i parametri della scena. Inserire (nelle tabelle della pagina *Data* del TP5) i Tool e gli Uframe forniti per lo svolgimento.
- Effettuare il calcolo del Tool con metodo standard e metodo quattro punti.
- Confrontare i valori ottenuti dal calcolo del Tool e dello Uframe con i dati da disegno.

Specifiche e Riferimenti

Materiali per lo svolgimento:

- Dati ToolMaster e TCP_Punta.
- Scena “ESE2 Tool e UFrame.json”.
- Video nel modulo
“Le procedure prima della programmazione”,
Calcolo del Tool.

#Tool	Nome	x	y	z	a	e	r
master	ToolMaster	395	15	24	0	90	0
10	TCP_Punta	0	0	520	0	0	0

#Frame	Nome	x	y	z	a	e	r
2	PuntoFisso	0	-1500	850	0	90	0

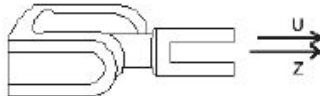
Approfondimenti: Angoli di Eulero

Esempio A

L'asse z dell'utensile (u) coincide con l'asse z della flangia.

In questo caso non è necessario assegnare nessun valore di rotazione:

$$(e1, e2, e3) = (0, 0, 0)$$



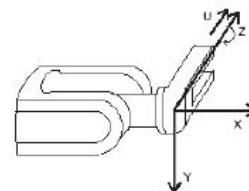
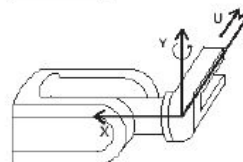
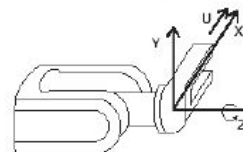
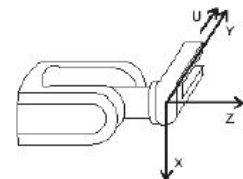
Esempio B

L'asse z dell'utensile (u) coincide con l'asse y della flangia.

Eseguire le seguenti rotazioni:

- Effettuare una rotazione di 90 gradi attorno all'asse z.
- Effettuare una rotazione di 90 gradi attorno all'asse y.
- Effettuare una rotazione di 180 gradi attorno al nuovo asse z.

L'asse z dell'utensile (u) ora coincide con l'asse z della flangia. Gli angoli di rotazione (e1, e2, e3) sono (90, 90, 180).

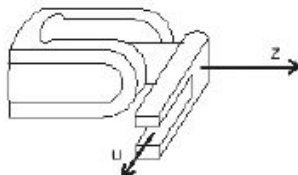


Approfondimenti: Angoli di Eulero

Esempio C

L'asse z dell'utensile (u) è a 90 gradi rispetto all'asse z della flangia in direzione -y.

Gli angoli di rotazione sono (-90, 90, 180).



Esempio D

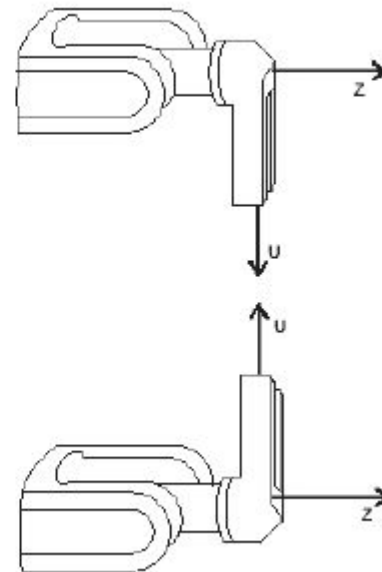
L'asse z dell'utensile (u) è a 90 gradi rispetto all'asse z della flangia in direzione x.

Gli angoli di rotazione sono (0, 90, 180).

Esempio E

L'asse z utensile (u) è a 90 gradi rispetto all'asse z della flangia in direzione -x.

Gli angoli di rotazione sono (180, 90, 180).



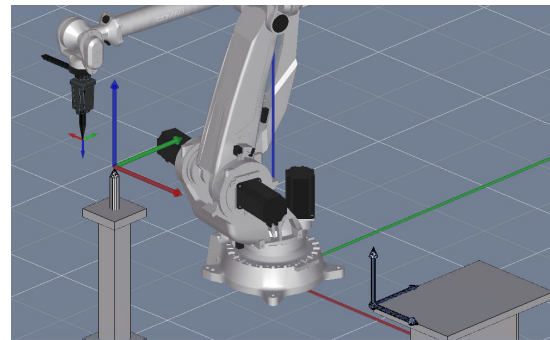
Parametri di scena e oggetti

Oggetto	Center	Scale	Orientation
Gripper	(5,15,0)	3000	(0,0,0)
Import Object_table	(1800,0,0)	1000	(90,0,0)
Import Object_Origin	(1450,-500,425)	3000	(90,0,0)
Import Ref_Point	(0,-1500,0)	3000	90,0,0)

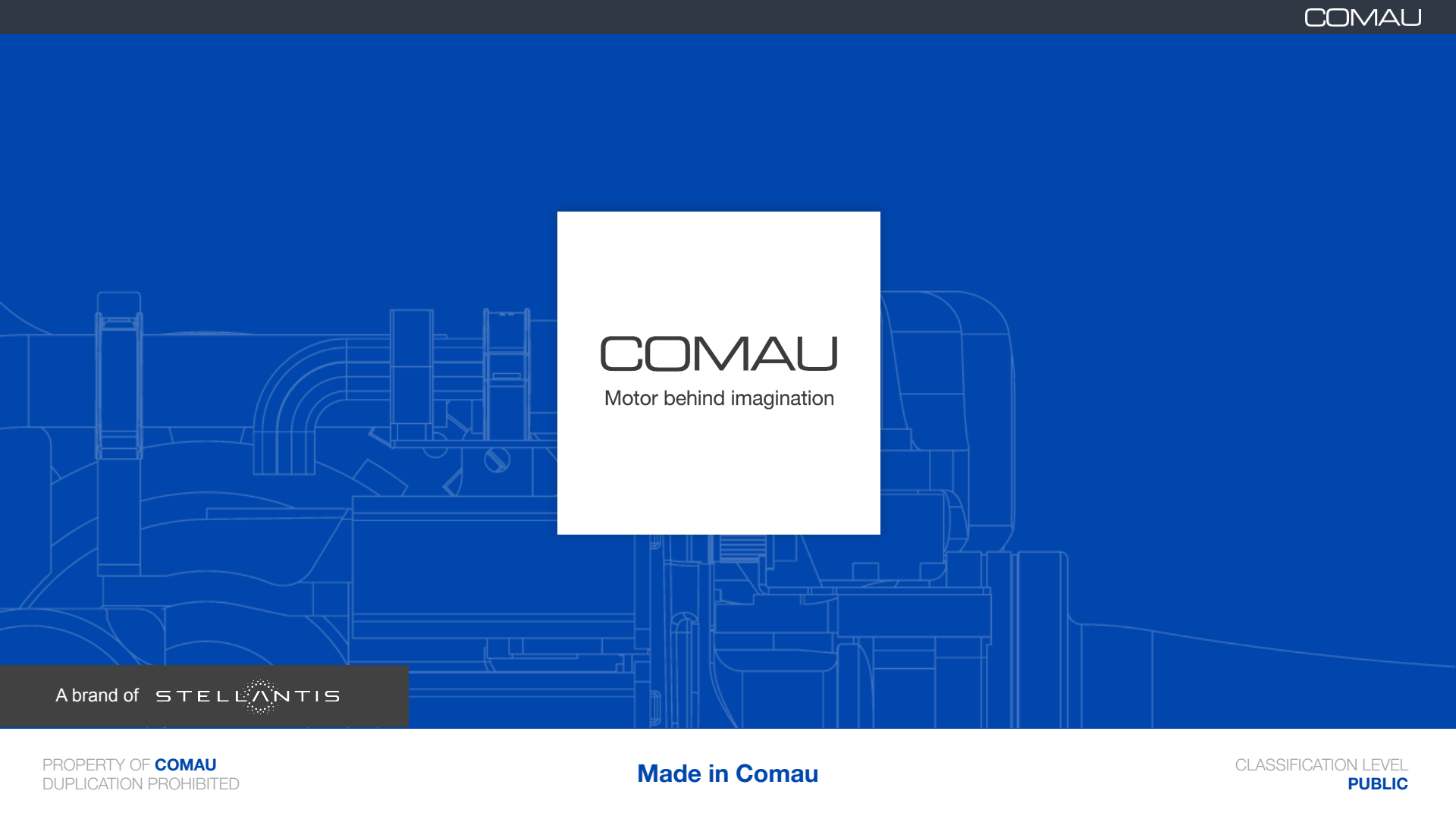
Risultati

Ruotando attorno agli assi x,y e z, il TCP rimane fermo in un punto.

Ottenere dei valori di Tool e Frame_Tavolo con una tolleranza massima di 1,5 mm per ogni asse cartesiano rispetto ai valori indicati di seguito.



Toolframe	#	Nome	x	y	z	a	e	r
Tool	master	ToolMaster	395	15	24	0	90	0
	1	TCP_Punta	5	15	525	0	0	0
Uframe	1	Tavolo	1450	-500	425	0	0	0
	2	Punto Fisso	0	-1500	850	0	0	0

A technical line drawing of a robotic arm, rendered in white lines on a blue background. The drawing shows the internal structure and components of the arm, including joints, actuators, and the end effector. The arm is positioned horizontally, with its base on the left and its end effector on the right.

COMAU

Motor behind imagination

A brand of  STELLANTIS